

Harita Tabanlı Web Uygulaması — Stajyer Ödev Dokümanı

1. Ödevin Amacı

Bu ödevin amacı, stajyerin modern web teknolojileri kullanarak uçtan uca bir uygulama geliştirme becerisini değerlendirmektir.

Çalışma kapsamında backend mimarisi tasarımı, REST API geliştirme, PostgreSQL veritabanı kullanımı, React + OpenLayers ile harita entegrasyonu ve coğrafi veri çizimi konularında yetkinlik kazanılması hedeflenmektedir.

2. Kullanılacak Teknolojiler

Frontend:

- React
- OpenLayers
- HTTP istemcisi

Backend:

- .NET (ASP.NET Core Web API)
- Entity Framework Core

Veritabanı:

- PostgreSQL (tercihen PostGIS)

3. Genel Sistem Gereksinimleri

Sistem Backend API ve Frontend Harita Arayüzünden oluşmalıdır.

Geliştirme sırası:

1. Backend mimarisinin tasarlanması
2. Veritabanı modelinin oluşturulması
3. API geliştirilmesi
4. Frontend geliştirilmesi
5. Entegrasyon ve test

4. Backend Gereksinimleri

Katmanlı mimari içermelidir:

- Controller Layer
- Service Layer
- Repository/Data Access Layer
- Model Layer

Örnek Geometries tablosu:

Kolon Tip Açıklama

Id /int /Primary Key

Name/ text /Kullanıcı tarafından verilen isim

GeometryType /text /Point / LineString / Polygon

Geoloc /geometry /Çizilen geometrinin kendisi

CreatedAt /timestamp /Oluşturulma zamanı

Endpointler(ÖRNEK)

POST /api/geometries

GET /api/geometries

GET /api/geometries/{id}

DELETE /api/geometries/{id}

5. Frontend Gereksinimleri

OpenLayers haritası Türkiye'ye zoomlanmış şekilde açılmalıdır.

Navbar içinde üç buton bulunmalıdır:

- Point Çiz
- Line Çiz
- Polygon Çiz

Kullanıcı çizim yapabilmeli, veri backend'e gönderilmeli ve sayfa yenilendiğinde tekrar yüklenebilmelidir.

6. Değerlendirme Kriterleri

- Mimari tasarım
- Kod kalitesi
- Harita entegrasyonu
- Veri kaydı doğruluğu
- API tasarımı
- UI kullanılabilirliği

8. Teslim Şekli

GitHub repository linki ve kurulum adımlarını içeren README dosyası teslim edilmelidir.